



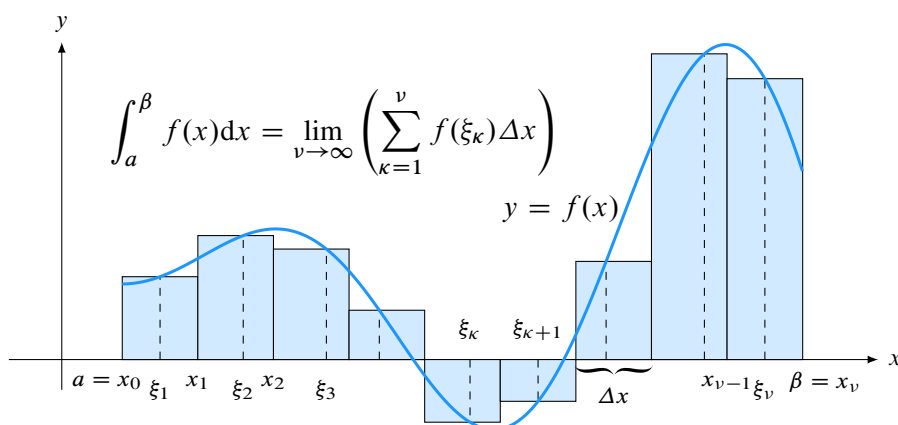
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

📍 : Ιακώβου Πολυλά 24 - Πεζόδρομος , ☎ : 26610 20144 , 📠 : 6932327283 - 6955058444

4 Ιουνίου 2026

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ



Πίνακας Περιεχομένων

Δομή και ενότητες του βιβλίου

1	Επαναληπτικά Θέματα	1
1.1	Θέματα Α	1
	Βιβλιογραφία	27

$$\begin{aligned}
\int_{x_0}^x f(x)dx &= F(x) - F(x_0) & \oint_C f(z)dz & & H = -\sum p_i \log p_i \\
\hat{H}\Psi &= E\Psi & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1} &= \frac{\pi^2}{12} & P(A|B) &= \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} & \oint_C f(z)dz & & H = -\sum p_i \log p_i \\
\lim_{t \rightarrow \infty} \ln t &= \int_1^{\infty} \frac{1}{t} dt & \iiint_V \nabla \cdot F dV &= \oiint_S F \cdot n dS & \nabla^2 \Phi &= \frac{\rho}{\epsilon_0} & x &= \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} & A &= \left\{ v + \frac{1}{v}, v \in \mathbb{N}^* \right\} \\
V - E + F &= 2 & \sin^2 x + \cos^2 x &= 1 & p v &= n R T & & & E = mc^2 \\
\int_a^b f(x)dx &= \lim_{v \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^v f(\xi_k) \Delta x \right) & \chi &= \frac{1}{2\pi} \int K dA & \frac{DF}{dt} &= \frac{\partial F}{\partial t} + (v \cdot \nabla) F & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\
y &= f(x) & R_{\mu\nu} &= 0 & \int e^{-x^2} dx &= \sqrt{\pi} & \det(A - \lambda I) &= 0 \\
A &= \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n & \Gamma(z) &= \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt & \mathbf{F} &= q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) & a^n + b^n &= c^n & e^{i\pi} + 1 &= 0 \\
& & & & \vec{P}S &= \langle x^2, \frac{x}{2} \rangle & S &= k_B \ln W & f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n
\end{aligned}$$

Επαναληπτικά Θέματα

Ενότητα 1.1

Θέματα Α

1ο Θέμα Α

A.1 Δίνεται μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και έστω F μια παράγουσα της f στο Δ . Να αποδείξετε ότι

α. όλες οι συναρτήσεις της μορφής

$$G(x) = F(x) + c$$

είναι παράγουσες της f στο Δ και ότι

β. κάθε άλλη παράγουσα G της f στο Δ παίρνει τη μορφή

$$G(x) = F(x) + c$$

για κάθε $x \in \Delta$, με $c \in \mathbb{R}$.

A.2 Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το σύνολο A ;

A.3 Πότε μια συνάρτηση λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- Το σύνολο τιμών μιας συνεχούς και μη σταθερής συνάρτησης f σε κλειστό διάστημα είναι πάντα κλειστό διάστημα.
- Αν μια παραγωγίσιμη συνάρτηση δεν είναι γνησίως αύξουσα, τότε η παράγωγός της δεν μπορεί να είναι παντού θετική.
- Κάθε γνησίως μονότονη συνάρτηση είναι $1-1$.
- Κάθε συνεχής συνάρτηση σε ένα σημείο x_0 , είναι και παραγωγίσιμη σε αυτό.
- Το Θ.Μ.Τ. προϋποθέτει ότι η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη και στα άκρα του διαστήματος.

A.5 Αν x_0 είναι εσωτερικό σημείο και τοπικό ακρότατο της f , και η f παραγωγίζεται στο x_0 , τότε:

- α. $f'(x_0) > 0$ β. $f'(x_0) < 0$ γ. $f'(x_0) = 0$ δ. Δεν εξάγεται συμπέρασμα

2ο Θέμα Α

A.1 Να αποδείξετε ότι αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σ' ένα σημείο x_0 τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό.

A.2 Πότε μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ονομάζεται συνάρτηση 1 – 1;

A.3 Τι ονομάζουμε ολικό μέγιστο και τι ολικό ελάχιστο μιας συνάρτησης f ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Η παράγωγος $\left(\int_a^b f(x) dx \right)'$ ισούται με $f(x)$.
 β. Το ολοκλήρωμα του γινομένου ισούται πάντοτε με το γινόμενο των ολοκληρωμάτων.
 γ. Κάθε ολικό μέγιστο είναι σίγουρα μεγαλύτερο από οποιοδήποτε τοπικό ελάχιστο.
 δ. Αν $\int_a^b f(x) dx \geq 0$, τότε υποχρεωτικά η f είναι μη αρνητική παντού στο $[a, b]$.
 ε. Η έννοια της συνέχειας στο x_0 προϋποθέτει ότι το x_0 ανήκει στο πεδίου ορισμού.

A.5 Κατά την ολοκλήρωση με αντικατάσταση $u = g(x)$, αλλάζουν:

- α. Μόνο η μεταβλητή ολοκλήρωσης. β. Η μεταβλητή ολοκλήρωσης και τα όρια ολοκλήρωσης.
 γ. Μόνο τα όρια ολοκλήρωσης. δ. Τίποτα.

3ο Θέμα Α

A.1 Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο x_0 , τότε η συνάρτηση $f + g$ είναι παραγωγίσιμη στο x_0 και ισχύει:

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$$

A.2 Πώς ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} μιας 1 – 1 συνάρτησης f ;

A.3 Πότε μια συνάρτηση f ονομάζεται συνεχής; Πότε συνεχής σε κλειστό διάστημα $[a, b]$;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Η παράγωγος σταθερής συνάρτησης είναι 0.
 β. Ισχύει $\int_a^b f(t) dt + \int_b^a f(x) dx = 0$.
 γ. Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης μπορεί να τέμνει την κατακόρυφη ασύμπτωτή της.
 δ. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m$, $l, m \in \mathbb{R}$ και $f(x) < g(x)$ κοντά στο x_0 τότε θα ισχύει $l \leq m$.
 ε. Αν f είναι 1 – 1, η παράγωγος της δεν έχει ρίζες.

A.5 Η παράγωγος της σύνθετης συνάρτησης $f(g(x))$ ισούται με:

- α. $f'(x) \cdot g'(x)$ β. $f'(g(x)) \cdot g'(x)$
 γ. $f(g'(x))$ δ. $f'(g(x)) + g'(x)$

4ο Θέμα Α

A.1 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = \sigma\phi x$ είναι παραγωγίσιμη στο σύνολο $A = \{x \in \mathbb{R} | \eta\mu x \neq 0\}$ και ισχύει $f'(x) = -\frac{1}{\eta\mu^2 x}$.

A.2 Τι ονομάζεται γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f ;

A.3 Τι ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής ενός ποσού $y = f(x)$ ως προς ένα ποσό x σε ένα σημείο x_0 ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Αν f συνεχής στο κλειστό $[a, \beta]$ και δεν έχει κρίσιμα σημεία, τα ακρότατά της εντοπίζονται υποχρεωτικά στα άκρα.

β. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 1$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 1$ ή $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -1$.

γ. Αν ισχύει $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in \Delta$, τότε υποχρεωτικά η $f(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα Δ .

δ. Αν η f είναι συνεχής με $\int_a^\beta f(x) dx = 0$ και $f(x) \geq 0$, τότε $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$.

ε. Αν f άρτια, τότε $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.

A.5 Ο τύπος ολοκλήρωσης κατά παράγοντες είναι:

α. $\int_a^\beta f(x)g'(x) dx = f(\beta)g(\beta) - \int_a^\beta f'(x)g(x) dx$

β. $\int_a^\beta f(x)g'(x) dx = [f(x)g(x)]_a^\beta - \int_a^\beta f'(x)g(x) dx$

γ. $\int_a^\beta f'(x)g'(x) dx = f(x)g(x)$

δ. $\int_a^\beta (f(x)g(x))' dx = f(x)g(x)$

5ο Θέμα Α

A.1 Δίνεται μια συνάρτηση f η οποία είναι παραγωγίσιμη σ' ένα διάστημα (a, β) , με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x_0 , στο οποίο όμως είναι συνεχής. Να αποδείξετε ότι αν $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (a, x_0)$ και $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (x_0, \beta)$ τότε η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο x_0 .

A.2 Πότε δύο συναρτήσεις f, g ονομάζονται ίσες;

A.3 Πότε το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Αν f 1-1 και παραγωγίσιμη, η αντίστροφη είναι επίσης παραγωγίσιμη στο πεδίο αντίστοιχων τιμών, αρκεί $f'(x) \neq 0$.

β. Η συνάρτηση $f(x) = x^3$ έχει εξίσωση εφαπτομένης στο $x = 0$ τον άξονα $x'x$.

γ. Η συνάρτηση $f(x) = x^2$ δεν είναι 1-1 στο $\mathbb{R}$.

δ. Αν μια συνάρτηση είναι κυρτή σ' ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, η εφαπτομένη της βρίσκεται κάτω από τη γραφική παράσταση, με εξαίρεση το σημείο επαφής.

ε. Αν $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lambda$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \lambda x) = \mu$, τότε η $y = \lambda x + \mu$ είναι πλάγια (ή οριζόντια) ασύμπτωτη στο $+\infty$.

ε. Οι γραφικές παραστάσεις $C_f, C_{f^{-1}}$ είναι συμμετρικές ως προς τη διχοτόμο $y = x$.

A.5 Ο γεωμετρικός ορισμός της $f'(x_0)$ ταυτίζεται με:

- α. Τον άξονα συμμετρίας της συνάρτησης. β. Το εμβαδόν κάτω από την γραφική παράσταση.
 γ. Το συντελεστή διεύθυνσης λ της εφαπτομένης της C_f στο x_0 . δ. Την ελάχιστη τιμή της f .

8ο Θέμα Α

A.1 Έστω η σταθερή συνάρτηση $f(x) = c, c \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και ισχύει $f'(x) = 0$, δηλαδή $(c)' = 0$.

A.2 Πότε μια συνάρτηση λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ ;

A.3 Πότε η ευθεία $y = y_0$ ονομάζεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Αν η συνάρτηση f έχει τοπικό μέγιστο στο σημείο x_0 , τότε υποχρεωτικά ισχύει $f'(x_0) = 0$.
 β. Αν x_0 είναι ακρότατο σε κλειστό άκρο διαστήματος, τότε ισχύει το Fermat.
 γ. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = +\infty$.
 δ. Αν $f(x) < g(x)$ για κάθε $x \in [a, \beta]$ με f, g συνεχείς, τότε $\int_a^\beta f(x) dx < \int_a^\beta g(x) dx$.
 ε. Αν $f'(x) = 0$ σε ένωση ξένων διαστημάτων, τότε η f μπορεί να παίρνει διαφορετικές σταθερές τιμές σε κάθε διάστημα.

A.5 Αν f άρτια και ολοκληρώσιμη στο $[-a, a]$ (με $a > 0$), τότε:

- α. $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$ β. $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$
 γ. $\int_{-a}^a f(x) dx = a \cdot f(0)$ δ. Η f δεν είναι ολοκληρώσιμη.

9ο Θέμα Α

A.1 Να διατυπώσετε και να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία του θεωρήματος Rolle.

A.2 Τι ονομάζουμε ολικό μέγιστο και τι ολικό ελάχιστο μιας συνάρτησης f ;

A.3 Πότε η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ ονομάζεται πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f στο $+\infty$;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Η παράγωγος πολυωνύμου 3ου βαθμού έχει ασύμπτωτες.
 β. Αν μια συνάρτηση δεν είναι 1-1, τότε δεν είναι γνησίως μονότονη.
 γ. Αν η f' είναι συνεχής, τότε $\int_a^\beta f'(x) dx = f(\beta) - f(a)$.
 δ. Μια συνάρτηση μπορεί να έχει άπειρες κατακόρυφες ασύμπτωτες.
 ε. Αν μία συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και δεν έχει ρίζα, τότε $f(a)f(\beta) \geq 0$.

A.5 Αν η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x_0 , τότε:

- α. Υποχρεωτικά $f'(x_0) = 0$. β. Είναι οπωσδήποτε συνεχής στο x_0 .

γ. Μπορεί να έχει διαφορετικά πλευρικά όρια.

δ. Παρουσιάζει ακρότατο.

10ο Θέμα Α

A.1 Θεωρούμε μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα $[a, \beta]$. Αν

- ▶ η f συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, \beta]$ και
- ▶ $f(a) \neq f(\beta)$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (a, \beta)$ ώστε για κάθε αριθμό η μεταξύ των $f(a), f(\beta)$ να ισχύει $f(x_0) = \eta$.

A.2 Πότε μία συνάρτηση f ονομάζεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα του πεδίου ορισμού της;

A.3 Τι ονομάζουμε αρχική συνάρτηση ή παράγουσα μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Αν $\int_a^\beta f(x) dx = 0$ και η f παίρνει και θετικές και αρνητικές τιμές, το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = a$ και $x = \beta$ είναι θετικό.

β. Αν υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (a, \beta)$ με $f'(\xi) = 0$, τότε υποχρεωτικά $f(a) = f(\beta)$.

γ. Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$ είναι παραγωγίσιμη στο $x = 0$.

δ. Το πεδίο ορισμού του αθροίσματος $f + g$ είναι πάντοτε το $D_f \cap D_g$.

ε. Αν $\int_a^\beta f(x) dx = \int_a^\beta g(x) dx$, τότε υποχρεωτικά συνεπάγεται ότι $f(x) = g(x)$ σε όλο το $[a, \beta]$.

A.5 Αν η παράγωγος $f'(x_0)$ δεν υπάρχει, ενώ η f είναι συνεχής στο x_0 , τότε στο x_0 :

α. Η f δεν μπορεί να έχει ακρότατο.

β. Η f μπορεί να έχει ακρότατο (π.χ. $f(x) = |x|$ στο 0).

γ. Η f είναι αναγκαστικά σταθερή κοντά στο x_0 .

δ. Η f δεν ορίζεται στο x_0 .

11ο Θέμα Α

A.1 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = x^a$ με $a \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}$ είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με $f'(x) = ax^{a-1}$.

A.2 Τι ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής ενός ποσού $y = f(x)$ ως προς ένα ποσό x σε ένα σημείο x_0 ;

A.3 Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A . Τι ονομάζεται ολικό ελάχιστο της f ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Αν το x_0 είναι σημείο καμπής και υπάρχει η δεύτερη παράγωγος, τότε υποχρεωτικά $f''(x_0) = 0$.

β. Μια συνάρτηση f η οποία είναι άρτια και έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, δεν μπορεί να είναι $1 - 1$.

γ. Το πεδίο ορισμού του πηλίκου $\frac{f}{g}$ δύο συναρτήσεων f, g είναι το $D_f \cap D_g$.

δ. Ένα τοπικό μέγιστο μπορεί να είναι μικρότερο από ένα τοπικό ελάχιστο.

ε. Ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log(x) = -\infty$.

A.5 Έστω f παραγωγίσιμη με $f'(x) > 0$ για κάθε x σε ένα διάστημα Δ . Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει;

α. Η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ .

β. Η f αντιστρέφεται στο Δ .

γ. Η f είναι κυρτή στο Δ .

δ. Η f δεν παρουσιάζει ακρότατο στο εσωτερικό του Δ .

12ο Θέμα Α

A.1 Έστω η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$, $x \in [0, +\infty)$. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και ισχύει $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, δηλαδή $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

A.2 Πότε το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f ;

A.3 Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού A ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Αν δύο συναρτήσεις f, g έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού και ισχύει $f(x) = g(x)$ για κάθε x , τότε είναι ίσες.

β. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$, τότε οι τιμές της $f(x)$ προσεγγίζουν το ℓ όσο το x πλησιάζει το x_0 .

γ. Το όριο σύνθεσης $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x))$ ισούται πάντα με $f(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x))$, αν $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ υπάρχει και f συνεχής.

δ. Αν $f''(x_0) = 0$, τότε το x_0 είναι απαραίτητα σημείο καμπής.

ε. Αν f, g κυρτές σε ένα διάστημα Δ , το άθροισμά τους $f + g$ είναι κυρτή στο Δ .

A.5 Η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $(x_0, f(x_0))$ δίνεται από τη σχέση:

α. $y = f(x_0) + f'(x)(x - x_0)$

β. $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$

γ. $y = f'(x_0) \cdot x + f(x_0)$

δ. $y = f(x_0)(x - x_0)$

13ο Θέμα Α

A.1 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln |x|$ με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}^*$. Να δείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}^*$ με $f'(x) = \frac{1}{x}$.

A.2 Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα άνω (ή είναι κυρτή) στο Δ ;

A.3 Πότε μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ονομάζεται συνάρτηση $1 - 1$;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Αν μια συνάρτηση f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θ.Μ.Τ. στο διάστημα $[a, \beta]$ τότε υπάρχει $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο ώστε $f'(\xi) = \frac{f(a) - f(\beta)}{a - \beta}$.

β. Ισχύει ότι $\int_a^\beta (f(x) + g(x)) dx = \int_a^\beta f(x) dx + \int_a^\beta g(x) dx$, όταν οι f, g είναι συνεχείς στο $[a, \beta]$.

γ. Αν $f'(x_0) = 0$, τότε υποχρεωτικά το x_0 είναι τοπικό ακρότατο.

δ. Κάθε συνεχής συνάρτηση στο $\mathbb{R}$ έχει παράγουσα.

ε. Δύο συναρτήσεις είναι ίσες μόνο αν έχουν ίδιους τύπους.

A.5 Έστω f συνεχής στο $[a, \beta]$. Ποια από τις παρακάτω συνθήκες εξασφαλίζει, σύμφωνα με το Θεώρημα Bolzano, την ύπαρξη μιας τουλάχιστον ρίζας στο (a, β) .

α. $f(a) \cdot f(\beta) \geq 0$

β. $f(a) \cdot f(\beta) < 0$

γ. $f(a) + f(\beta) = 0$

δ. $f(a) - f(\beta) > 0$

14ο Θέμα Α

A.1 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = \varepsilon\phi x$ είναι παραγωγίσιμη στο σύνολο $A = \{x \in \mathbb{R} | \sin x \neq 0\}$ και ισχύει $f'(x) = \frac{1}{\sin^2 x}$.

A.2 Πότε η ευθεία $x = x_0$ ονομάζεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f ;

A.3 Πώς ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} μιας 1-1 συνάρτησης f ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Αν μια παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι 1-1 τότε δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο $[a, \beta]$.

β. Αν η f' είναι συνεχής συνάρτηση, τότε $\int_a^\beta f'(x)g(x) dx = [f(x)g(x)]_a^\beta - \int_a^\beta f(x)g'(x) dx$.

γ. Αν $f(x) \geq 0$ στο $[a, \beta]$ και $\int_a^\beta f(x) dx = 0$ (με f συνεχής), τότε $f(x) = 0$ σε όλο το $[a, \beta]$.

δ. Αν η f έχει τοπικό ακρότατο στο εσωτερικό σημείο x_0 και είναι παραγωγίσιμη σε αυτό, τότε $f'(x_0) = 0$.

ε. Μια πολωνυμική συνάρτηση βαθμού ≥ 2 μπορεί να έχει πλάγια ασύμπτωτη.

A.5 Αν $f'(x_0) = 0$ και $f''(x_0) > 0$, τότε στο x_0 η f :

α. Παρουσιάζει τοπικό μέγιστο.

β. Παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο.

γ. Παρουσιάζει σημείο καμπής.

δ. Δεν εξάγεται συμπέρασμα.

15ο Θέμα Α

A.1 Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Αν

- ▶ x_0 είναι ένα εσωτερικό σημείο του Δ
- ▶ η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x_0 και
- ▶ είναι παραγωγίσιμη στο x_0 τότε

$$f'(x_0) = 0$$

A.2 Πότε η ευθεία $y = y_0$ ονομάζεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f ;

A.3 Τι ονομάζεται γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Αν η συνάρτηση f έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την ευθεία $x = x_0$, τότε σίγουρα η f δεν είναι συνεχής στο x_0 .

β. Σύμφωνα με το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών μία συνεχής συνάρτηση f παίρνει όλες τις τιμές μεταξύ $f(a)$ και $f(\beta)$.

γ. Αν η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα, τότε υποχρεωτικά $f'(x) > 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο x .

δ. Το πεδίο ορισμού της $f + g$ είναι το $D_f \cup D_g$.

ε. Για κάθε $x > 0$, ισχύει $\ln x^2 = 2 \ln x$.

A.5 Έστω $f(x) \geq 0$. Το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ C_f , άξονα $x'x$ και ευθειών $x = a, x = \beta$ (με $a < \beta$) δίνεται από:

$$\alpha. E = \int_\beta^a f(x) dx \quad \beta. E = - \int_a^\beta f(x) dx \quad \gamma. E = \int_a^\beta f(x) dx \quad \delta. E = |f(a) - f(\beta)|$$

18ο Θέμα Α

- A.1** Δίνεται ένα πολυώνυμο $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ και $x_0 \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$.
- A.2** Τι ονομάζεται σύνολο τιμών μιας πραγματικής συνάρτησης f με πεδίο ορισμού A ;
- A.3** Έστω οι συναρτήσεις f και g . Πώς ορίζεται η σύνθεση $g \circ f$ και ποιο είναι το πεδίο ορισμού της;
- A.4** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
- Κάθε συνεχής συνάρτηση με πεδίο ορισμού κλειστό διάστημα $[a, \beta]$ έχει πάντοτε μέγιστη και ελάχιστη τιμή.
 - Αν η f είναι γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα Δ , τότε η $\frac{1}{f}$ είναι σίγουρα γνησίως φθίνουσα στο Δ .
 - Αν $f'(x) = g'(x)$ τότε $\int_a^\beta f'(x) dx = \int_a^\beta g'(x) dx \Rightarrow f(\beta) - f(a) = g(\beta) - g(a)$.
 - Η στιγμιαία ταχύτητα ενός σώματος ισούται με την παράγωγο της θέσης του.
 - Μια συνεχής συνάρτηση στο x_0 ορίζεται απαραίτητα στο x_0 .
- A.5** Έστω οι συναρτήσεις f, g . Το πεδίο ορισμού της σύνθεσης $f \circ g$ ορίζεται ως:
- $\{x \in D_f \mid g(x) \in D_g\}$
 - $\{x \in D_g \mid f(x) \in D_f\}$
 - $\{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$
 - $\{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$

19ο Θέμα Α

- A.1** Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = x^{-\nu}$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}^*$ και ισχύει $f'(x) = -\nu x^{-\nu-1}$, δηλαδή
- $$(x^{-\nu})' = -\nu x^{-\nu-1}$$
- A.2** Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού A ;
- A.3** Πότε μια συνάρτηση λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ ;
- A.4** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
- Το $\int_a^\beta f(x) dx$ με a, β σταθερές, αποτελεί μια συνάρτηση της μεταβλητής x .
 - Το σημείο καμπής είναι το σημείο όπου ο ρυθμός μεταβολής της κλίσης αλλάζει μονοτονία.
 - Αν $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \Delta$, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ .
 - Η εφαπτομένη της e^x στο 0 είναι η ευθεία $y = x + 1$.
 - Σύμφωνα με το Θ.Μ.Τ., υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (a, \beta)$ ώστε η εφαπτομένη στο ξ να είναι παράλληλη στη χορδή AB .
- A.5** Το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$ ισούται με:
- 0
 - 1
 - e
 - $+\infty$

20ο Θέμα Α

- A.1** Έστω η συνάρτηση $f(x) = x$, $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και ισχύει $f'(x) = 1$, δηλαδή $(x)' = 1$.

A.2 Πότε μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ονομάζεται συνάρτηση 1 – 1;

A.3 Τι ονομάζουμε ολικό μέγιστο και τι ολικό ελάχιστο μιας συνάρτησης f ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Αν F είναι μια παράγουσα της καλώς ορισμένης και συνεχούς f , τότε ισχύει $F'(x) = f(x)$ στο πεδίο ορισμού της.

β. Το ολοκλήρωμα $\int_1^1 f(x) dx$ είναι μηδέν για οποιαδήποτε συνεχή συνάρτηση f .

γ. Μια συνάρτηση μπορεί να έχει το πολύ δύο οριζόντιες ασύμπτωτες.

δ. Για την απροσδιοριστία $0 \cdot \infty$, μπορούμε να εφαρμόσουμε κανόνα De L'Hospital

ε. Αν $f''(x) > 0$ στο Δ , τότε το τμήμα της C_f στο Δ βρίσκεται ολόκληρη πάνω από την εφαπτομένη της, με εξαίρεση το σημείο επαφής.

A.5 Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m \in \mathbb{R}$, ποια ιδιότητα δεν ισχύει γενικά;

α. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g) = \ell + m$

β. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g) = \ell \cdot m$

γ. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f/g) = \ell/m$

δ. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f - g) = \ell - m$

21ο Θέμα Α

A.1 Αν $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ είναι μια ρητή συνάρτηση και $x_0 \in A$, να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$ εφόσον $Q(x_0) \neq 0$.

A.2 Πώς ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} μιας 1 – 1 συνάρτησης f ;

A.3 Πότε μια συνάρτηση f ονομάζεται συνεχής; Πότε συνεχής σε κλειστό διάστημα $[a, b]$;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Το Θεώρημα Rolle εξασφαλίζει τουλάχιστον μια οριζόντια εφαπτομένη.

β. Αν η συνάρτηση είναι συνεχής και 1 – 1 σε διάστημα, τότε είναι γνησίως μονότονη.

γ. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $-f(x)$ είναι συμμετρική της C_f ως προς τον άξονα $x'x$.

δ. Αν η συνάρτηση $s(t)$ παριστάνει τη θέση κινητού την χρονική στιγμή t , τότε ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας $v(t)$ δίνεται από τον τύπο $a(t) = s''(t)$.

ε. Η μορφή $\frac{\pm\infty}{0}$ είναι απροσδιοριστία.

A.5 Μια ασύμπτωτη ευθεία πλάγιας μορφής ορίζεται από τη σχέση $\lim[\dots] = 0$. Το μέσα όριο είναι:

α. $f(x) \cdot (\lambda x + \mu)$

β. $f(x) - \lambda x$

γ. $f(x) - \lambda$

δ. $f(x) - (\lambda x + \mu)$

22ο Θέμα Α

A.1 Να αποδείξετε ότι η εκθετική συνάρτηση $f(x) = a^x$ με $0 < a \neq 1$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $f'(x) = a^x \cdot \ln a$.

A.2 Τι ονομάζεται γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f ;

A.3 Τι ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής ενός ποσού $y = f(x)$ ως προς ένα ποσό x σε ένα σημείο x_0 ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι

λανθασμένη.

- α. Η παράγωγος του αθροίσματος $(f(x) + g(x))'$ ισούται με $f'(x) + g'(x)$.
- β. Το εμβαδόν μεταξύ της συνεχούς f και του $x'x$ από το a στο β δίνεται πάντα από τον τύπο $E = \int_a^\beta f(x) dx$.
- γ. Ο κανόνας De L'Hospital εφαρμόζεται μόνο σε μορφές $\frac{0}{0}$ ή $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$.
- δ. Αν μια συνάρτηση f είναι κυρτή σε ένα διάστημα Δ και $x_0 \in \Delta$ τότε ισχύει $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ για κάθε $x \in \Delta$.
- ε. Για κάθε πολυωνυμική συνάρτηση βαθμού μεγαλύτερου του 2, αν έχει τοπικά ακρότατα σε σημεία $x_1 < x_2$, τότε θα έχει και σημείο καμπής.

A.5 Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, τότε για τιμές του x κοντά στο x_0 , ισχύει:

- α. $f(x) > 0$
- β. $f(x) < 0$
- γ. $f(x) = 0$
- δ. $\lim f(x) \in \mathbb{R}$

23ο Θέμα Α

A.1 Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Να αποδείξετε ότι αν

- ▶ η f είναι συνεχής στο Δ και ισχύει
- ▶ $f'(x) = 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο του διαστήματος

τότε η f είναι σταθερή σε όλο το διάστημα Δ .

A.2 Πότε δύο συναρτήσεις f, g ονομάζονται ίσες;

A.3 Πότε το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Δίνονται συναρτήσεις f, g, h για τις οποίες ισχύει $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ για κάθε x σε μια περιοχή γύρω από ένα κοινό σημείο x_0 . Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0} h(x)$ τότε το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ δεν υπάρχει.
- β. Αν $f'(x_0) = 0$ και $f''(x_0) > 0$, τότε η f έχει τοπικό ελάχιστο στο x_0 .
- γ. Αν για δύο συναρτήσεις f, g ισχύει $f'(x) = g'(x)$ σε ένα διάστημα Δ , τότε $f(x) = g(x) + c$ στο Δ .
- δ. Το ορισμένο ολοκλήρωμα μιας συνεχούς συνάρτησης, γεωμετρικά προκύπτει ως το όριο αθροισμάτων εμβαδών απείρων ορθογωνίων.
- ε. Ισχύει ότι $(\ln 2x)' = (\ln 3x)'$ για κάθε $x > 0$.

A.5 Μία συνεχής συνάρτηση στο κλειστό $[a, \beta]$:

- α. Μπορεί να διαπερνά τον άξονα χωρίς ρίζα.
- β. Είναι $1 - 1$.
- γ. Παίρνει υποχρεωτικά μέγιστη τιμή (M) και ελάχιστη τιμή (m) στη τιμή (m) τιμή.
- δ. Δεν έχει τοπικά ακρότατα.

24ο Θέμα Α

A.1 Να διατυπώσετε το θεώρημα Bolzano και να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία του.

A.2 Πώς ορίζονται οι πράξεις της πρόσθεσης $f + g$ και του πολλαπλασιασμού $f \cdot g$ δύο συναρτήσεων; Ποιο το πεδίο ορισμού τους;

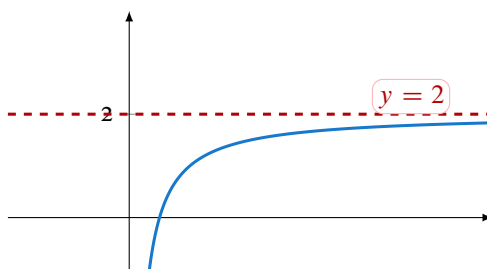
A.3 Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω (ή είναι κοίλη) στο Δ ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Αν το x_0 είναι εσωτερικό σημείο ενός διαστήματος Δ και η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x_0 , τότε το x_0 είναι υποχρεωτικά κρίσιμο σημείο της f .
- β. Ισχύει ότι $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.
- γ. Αν μια συνάρτηση f είναι αντιστρέψιμη τότε ισχύει $f(f^{-1}(x)) = x$ για κάθε $x \in D_f$.
- δ. Ισχύει ότι $\int_a^a f(x) dx = 0$, ανεξάρτητα από τον τύπο της συνεχούς συνάρτησης f .
- ε. Αν $\int_a^\beta f(x) dx = \int_a^\beta g(x) dx$, με $a \neq \beta$ και f, g συνεχείς, τότε απαραίτητα οι γραφικές τους παραστάσεις έχουν τουλάχιστον ένα κοινό σημείο στο $[a, \beta]$.

A.5 Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x)$ με μία οριζόντια ασύμπτωτη:



Σύμφωνα με το σχήμα, ποιο είναι το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$;

- α. $-\infty$
- β. 0
- γ. 2
- δ. $+\infty$

25ο Θέμα Α

- A.1** Δίνεται ένα πολυώνυμο $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ και $x_0 \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$.
- A.2** Έστω οι συναρτήσεις f και g . Πώς ορίζεται η σύνθεση $g \circ f$ και ποιο είναι το πεδίο ορισμού της;
- A.3** Πότε η ευθεία $x = x_0$ ονομάζεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f ;
- A.4** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Αν η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $[a, \beta]$, τότε σύνολο τιμών είναι το $[f(a), f(\beta)]$.
- β. Υπάρχει συνεχής συνάρτηση στο $\mathbb{R}$ που δεν τέμνει κανέναν από τους δύο άξονες.
- γ. Ο κανόνας της παραγώγου γινομένου δύο συναρτήσεων είναι $(f(x)g(x))' = f'(x)g'(x)$.
- δ. Ισχύει η ιδιότητα: $\int_a^\beta c f(x) dx = c \int_a^\beta f(x) dx$.
- ε. Η συνάρτηση $\frac{|x|}{x}$ έχει παράγωγο παντού στο $\mathbb{R}^*$ ίση με μηδέν.

A.5 Για ποια μορφή δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε άμεσα τον κανόνα του L'Hospital;

- α. $\frac{0}{0}$
- β. $\frac{+\infty}{+\infty}$
- γ. $\frac{-\infty}{+\infty}$
- δ. $0 \cdot \infty$

26ο Θέμα Α

A.1 Δίνεται μια συνάρτηση f η οποία είναι παραγωγίσιμη σ' ένα διάστημα (a, β) , με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x_0 , στο οποίο όμως είναι συνεχής. Να αποδείξετε ότι αν $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (a, x_0)$ και $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (x_0, \beta)$ τότε η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο x_0 .

A.2 Πότε μια συνάρτηση λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ ;

A.3 Πότε η ευθεία $y = y_0$ ονομάζεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$, τότε η f πρέπει υποχρεωτικά να ορίζεται στο x_0 .

β. Κρίσιμα σημεία είναι μόνο όσα μηδενίζουν την παράγωγο.

γ. Η παράγωγος της $\ln x$ είναι $\frac{1}{x}$ για $x > 0$, και της $\ln |x|$ είναι επίσης $\frac{1}{x}$ για $x \neq 0$.

δ. Η αντίστροφη μιας γνησίως αύξουσας είναι επίσης γνησίως αύξουσα.

ε. Αν $\int_a^\beta f(x) dx > 0$ με $a < \beta$, τότε αναγκαστικά $f(x) > 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$.

A.5 Για μια συνάρτηση $1 - 1$ ισχύει απαραίτητα ότι:

α. Είναι γνησίως μονότονη.

β. $f(x_1) \neq f(x_2) \Rightarrow x_1 \neq x_2$.

γ. $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$.

δ. Τα $C_f, C_{f^{-1}}$ τέμνονται αποκλειστικά στη διχοτόμο $y = x$.

27ο Θέμα Α

A.1 Δίνεται μια συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα $[a, \beta]$. Να αποδείξετε ότι αν G είναι μια παράγουσα της f στο διάστημα $[a, \beta]$ τότε ισχύει

$$\int_a^\beta f(x) dx = G(\beta) - G(a)$$

A.2 Τι ονομάζουμε ολικό μέγιστο μιας συνάρτησης f ;

A.3 Πότε η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ ονομάζεται πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f στο $+\infty$;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Αν $f(x) \geq 2$, τότε $\int_1^3 f(x) dx \geq 4$.

β. Αν μια συνάρτηση είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα, τότε έχει ολικά ακρότατα.

γ. Αν ισχύει $F(x) = G(x) + c$, τότε η F και η G είναι παράγουσες της ίδιας συνάρτησης.

δ. Αν x_0 είναι ένα εσωτερικό όπου η f παραγωγίζεται και $f'(x_0) \neq 0$, τότε το x_0 δεν είναι ακρότατο.

ε. Η παράγωγος της συνάρτησης $\eta \mu x$ είναι $\sigma \nu \eta x$.

A.5 Αν $f'(x) = 0$ για κάθε x σε ένα διάστημα Δ , τότε:

α. Η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ .

β. Η f είναι σταθερή συνάρτηση στο Δ .

γ. Η f ταλαντώνεται στο Δ .

δ. Η f είναι εξίσωση ευθείας με $a \neq 0$.

28ο Θέμα Α

- A.1** Έστω η συνάρτηση $f(x) = x^\nu$, $\nu \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και ισχύει $f'(x) = \nu x^{\nu-1}$, δηλαδή $(x^\nu)' = \nu x^{\nu-1}$.
- A.2** Πότε μια συνάρτηση f ονομάζεται συνεχής; Πότε συνεχής σε κλειστό διάστημα $[a, \beta]$;
- A.3** Τι ονομάζουμε αρχική συνάρτηση ή παράγουσα μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ ;
- A.4** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
- Αν F, G είναι δύο παράγουσες της f στο Δ , τότε διαφέρουν κατά μια σταθερά c , δηλαδή $F(x) = G(x) + c$.
 - Οι συναρτήσεις $f(x) = \sqrt[3]{x^4}$ και $g(x) = x^{\frac{4}{3}}$ είναι ίσες.
 - Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις είναι πάντα συνεχείς στο πεδίο ορισμού τους.
 - Η ύπαρξη του ορίου $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ εξαρτάται πάντοτε από την τιμή $f(x_0)$.
 - Η παράγωγος του x^x είναι $x \cdot x^{x-1}$.
- A.5** Το βασικό τριγωνομετρικό όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu x}{x}$ ισούται με:
- 0
 - $+\infty$
 - 1
 - Δεν υπάρχει

29ο Θέμα Α

- A.1** Έστω η συνάρτηση $f(x) = x^\nu$, $\nu \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και ισχύει $f'(x) = \nu x^{\nu-1}$, δηλαδή $(x^\nu)' = \nu x^{\nu-1}$.
- A.2** Τι ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής ενός ποσού $y = f(x)$ ως προς ένα ποσό x σε ένα σημείο x_0 ;
- A.3** Πότε μια συνάρτηση f ονομάζεται συνεχής σε ένα σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της;
- A.4** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
- Αν f συνεχής στο $[a, \beta]$ και παραγωγίσιμη στο (a, β) με $f(a) = f(\beta)$, υπάρχει μια τουλάχιστον ρίζα της f' στο (a, β) .
 - Κάθε περιττή συνεχής συνάρτηση στο $\mathbb{R}$ έχει ρίζα το $x = 0$.
 - Αν μια συνάρτηση f είναι περιττή και συνεχής, το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ της C_f , του $x'x$ και των $x = -a, x = a$ ($a > 0$) ισούται με $2 \int_0^a |f(x)| dx$.
 - Τα κρίσιμα σημεία εντοπίζονται και στα άκρα του πεδίου ορισμού κλειστού διαστήματος.
 - Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$, τότε η συνάρτηση ορίζεται υποχρεωτικά στο x_0 .
- A.5** Αν $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in \Delta$, η γραφική παράσταση της f αναφορικά με την εφαπτομένη της:
- Βρίσκεται χαμηλότερα, με εξαίρεση το σημείο επαφής.
 - Βρίσκεται ψηλότερα, με εξαίρεση το σημείο επαφής.
 - Διαπερνάται από αυτή σε κάθε σημείο.
 - Συμπίπτει με αυτή.

30ο Θέμα Α

- A.1** Έστω μια συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ . Να αποδείξετε ότι αν ισχύει $f'(x) < 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο του διαστήματος, τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα σε όλο το Δ .
- A.2** Πότε το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f ;

A.3 Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού A ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0$, τότε $f(x) > 0$ για κάθε x του πεδίου ορισμού της κοντά στο x_0 .

β. Το ολοκλήρωμα του αθροίσματος ισούται με το άθροισμα των ολοκληρωμάτων.

γ. Κάθε συνεχής συνάρτηση σε ανοιχτό διάστημα έχει τουλάχιστον ένα κρίσιμο σημείο.

δ. Το $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)}$ υπάρχει στο $\mathbb{R}$ αν και μόνο αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq 0$.

ε. Η ύπαρξη δεύτερης παραγώγου στο x_0 εξασφαλίζει ότι το x_0 είναι σημείο καμπής, εάν προηγουμένως γνωρίζουμε ότι $f''(x_0) = 0$.

A.5 Το $\int_a^b c \, dx$ (όπου c σταθερός πραγματικός αριθμός), ισούται με:

α. c

β. $c \cdot x$

γ. $c(\beta - a)$

δ. $\beta - a$

31ο Θέμα Α

A.1 Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις C_f και $C_{f^{-1}}$ των συναρτήσεων f και f^{-1} είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$ που διχοτομεί τις γωνίες $x\hat{O}y$ και $x'\hat{O}y'$.

A.2 Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα άνω (ή είναι κυρτή) στο Δ ;

A.3 Πότε μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ονομάζεται συνάρτηση $1 - 1$;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Εάν η εφαπτομένη σε ένα σημείο M της γραφικής παράστασης διαπερνά την καμπύλη, τότε το M ονομάζεται σημείο καμπής της.

β. Το εμβαδόν μεταξύ των γραφικών παραστάσεων δύο συναρτήσεων f, g είναι $\int_a^b |f(x) - g(x)| \, dx$.

γ. Ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{|x|} = +\infty$.

δ. Υπάρχει συνάρτηση που η παράγωγός της είναι η $f'(x) = |x|$.

ε. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής και δεν μηδενίζεται σε ένα διάστημα Δ , τότε διατηρεί σταθερό πρόσημο στο Δ .

A.5 Αν F_1, F_2 δύο παράγουσες (αρχικές) της ίδιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ , τότε:

α. $F_1(x) = F_2(x)$ για κάθε $x \in \Delta$.

β. $F_1(x) - F_2(x) = c$ (σταθερά) για κάθε $x \in \Delta$.

γ. $F_1'(x) \neq F_2'(x)$ σε κάποιο x .

δ. $F_1 \cdot F_2 = c$ (σταθερά).

32ο Θέμα Α

A.1 Έστω η ταυτοτική συνάρτηση $f(x) = x$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και ισχύει $f'(x) = 1$, δηλαδή $(x)' = 1$.

A.2 Πότε η ευθεία $x = x_0$ ονομάζεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f ;

A.3 Πώς ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} μιας $1 - 1$ συνάρτησης f ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Αν $f(x) > 0$ κοντά στο x_0 , τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0$.
 β. Η συνάρτηση e^x δεν έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη.
 γ. Αν f συνεχής και $f(a)f(\beta) = 0$, υπάρχει $x_0 \in [a, \beta]$ με $f(x_0) = 0$.
 δ. Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης δεν μπορεί να τέμνει την καμπύλη σε άλλα σημεία.
 ε. Κάθε σημείο x_0 γι το οποίο ισχύει $f'(x_0) = 0$ λέγεται κρίσιμο σημείο.

A.5 Το ολοκλήρωμα $\int_1^e \frac{1}{x} dx$ ισούται με:

- α. $e - 1$ β. 1 γ. $\frac{1}{e}$ δ. e

33ο Θέμα Α

A.1 Δίνεται μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και έστω F μια παράγουσα της f στο Δ . Να αποδείξετε ότι

- α. όλες οι συναρτήσεις της μορφής

$$G(x) = F(x) + c$$

είναι παράγουσες της f στο Δ και ότι

- β. κάθε άλλη παράγουσα G της f στο Δ παίρνει τη μορφή

$$G(x) = F(x) + c$$

για κάθε $x \in \Delta$, με $c \in \mathbb{R}$.

A.2 Πότε η ευθεία $y = y_0$ ονομάζεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f ;

A.3 Τι ονομάζεται γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Αν η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και έχει ρίζα, τότε $f(a)f(\beta) < 0$.
 β. Δύο καμπύλες εφάπτονται, αν έχουν κοινό σημείο με κοινή εφαπτομένη δηλαδή $f(x_0) = g(x_0)$ και $f'(x_0) = g'(x_0)$.
 γ. Η συνάρτηση $f(x) = |x - 1|$ ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[0, 2]$.
 δ. Ένα σημείο καμπής είναι σημείο όπου η γραφική παράσταση αλλάζει κυρτότητα.
 ε. Η τιμή του ολοκληρώματος $\int_a^b f(x) dx$ (εφόσον η f είναι συνεχής), είναι πάντοτε ένας θετικός αριθμός.

A.5 Το σημείο $M(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμπής αν:

- α. Η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο και τοπικό ελάχιστο. β. Η C_f έχει εφαπτομένη και αλλάζει κυρτότητα εκατέρωθεν του x_0 .
 γ. $f'(x_0) = 0$ αυστηρά. δ. $f(x_0) = 0$.

34ο Θέμα Α

A.1 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = x^a$ με $a \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}$ είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με $f'(x) = ax^{a-1}$.

A.2 Πότε η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ ονομάζεται πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f στο $+\infty$;

A.3 Πότε δύο συναρτήσεις f, g ονομάζονται ίσες;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η μορφή $0 \cdot (+\infty)$ καταλήγει πάντα στο 0.

β. Το όριο πολυωνύμου στο $+\infty$ ισούται πάντοτε με το όριο του μεγιστοβάθμιου όρου του.

γ. Αν $\int_a^\beta f(x) dx = 0$ και $a \neq \beta$, με f συνεχή, τότε η f έχει τουλάχιστον μια ρίζα στο $[a, \beta]$.

δ. Κάθε εσωτερικό σημείο x_0 στο οποίο μηδενίζεται η παράγωγος, δεν είναι υποχρεωτικά θέση τοπικού ακροτάτου.

ε. Αν F είναι μία παράγουσα της παραγωγίσιμης συνάρτησης f και ισχύει $\int_a^\beta F(x) dx = 0$ τότε η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο $[a, \beta]$.

A.5 Ποια είναι η παράγωγος της $f(x) = \ln |g(x)|$, αν $g(x) \neq 0$ και g παραγωγίσιμη;

α. $\frac{1}{g(x)}$

β. $\frac{g'(x)}{g(x)}$

γ. $\frac{1}{|g(x)|}$

δ. $g'(x) \cdot \ln |g(x)|$

35ο Θέμα Α

A.1 Να διατυπώσετε και να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία του θεωρήματος Rolle.

A.2 Τι ονομάζουμε αρχική συνάρτηση ή παράγουσα μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ ;

A.3 Πώς ορίζονται οι πράξεις του γινομένου $f \cdot g$ και του πηλίκου $\frac{f}{g}$ δύο συναρτήσεων; Ποιο το πεδίο ορισμού τους;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ και η g είναι φραγμένη κοντά στο x_0 , τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = 0$.

β. Αν δύο συναρτήσεις f, g έχουν την ίδια παράγωγο στο Δ , τότε οι εφαπτομένες των C_f, C_g στα σημεία με μια κοινή τετμημένη, είναι είτε παράλληλες είτε ταυτίζονται.

γ. Το $\int_a^\beta f(x) dx$ είναι ένας πραγματικός αριθμός, που εξαρτάται από τα όρια a, β και τη συνάρτηση.

δ. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0$, τότε υποχρεωτικά $f(x) > 0$ για κάθε x κοντά στο x_0 .

ε. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, τότε η f δεν είναι συνεχής στο x_0 .

A.5 Αν $\int_a^\beta f(x) dx = 0$ και η f είναι συνεχής με $f(x) \geq 0$, τότε αναγκαστικά:

α. $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$.

β. Η f είναι σταθερή αλλά όχι μηδενική.

γ. $a = 0$ ή $\beta = 0$.

δ. Η f είναι περιττή.

36ο Θέμα Α

A.1 Δίνεται μια συνάρτηση f η οποία είναι παραγωγίσιμη σ' ένα διάστημα (a, β) , με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x_0 , στο οποίο όμως είναι συνεχής. Να αποδείξετε ότι αν $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (a, x_0)$ και $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (x_0, \beta)$ τότε η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο x_0 .

A.2 Πότε μια συνάρτηση f λέγεται παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της;

A.3 Έστω οι συναρτήσεις f και g . Πώς ορίζεται η σύνθεση $g \circ f$ και ποιο είναι το πεδίο ορισμού της;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Η κατακόρυφη ασύμπτωτη μιας συνάρτησης μελετάται στο $\pm\infty$.
- β. Αν η εφαπτομένη είναι παράλληλη στον $x'x$, τότε $f'(x_0) = 0$.
- γ. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης παράγωγος f' είναι πάντα υποσύνολο του πεδίου ορισμού της f .
- δ. Αν η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει μια μόνο ρίζα σε ένα διάστημα, η f μπορεί να μην παρουσιάζει κανένα ακρότατο στο διάστημα αυτό.
- ε. Το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{2\nu+1}}$ υπάρχει στο $\mathbb{R}$ για κάθε $\nu \in \mathbb{N}$.

A.5 Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης C_f στο $A(x_0, f(x_0))$ τέμνει τον άξονα $x'x$ υπό γωνία ω . Ισχύει πάντοτε:

- α. $f'(x_0) = \eta\mu\omega$
- β. $f'(x_0) = \epsilon\phi\omega$
- γ. $f'(x_0) = \omega$
- δ. $f'(x_0) = \sigma\upsilon\nu\omega$

37ο Θέμα Α

A.1 Δίνεται μια συνάρτηση f η οποία είναι παραγωγίσιμη σ' ένα διάστημα (a, β) , με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x_0 , στο οποίο όμως είναι συνεχής. Να αποδείξετε ότι αν η f' διατηρεί το πρόσημό της σε κάθε $x \in (a, x_0) \cup (x_0, \beta)$ τότε είναι γνησίως μονότονη στο (a, β) και δεν παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x_0 .

A.2 Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού A ;

A.3 Πότε μια συνάρτηση λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Αν η μεταβολή ενός μεγέθους N δίνεται από παραγωγίσιμη συνάρτηση του χρόνου t , ο ρυθμός μεταβολής του μεγέθους υπολογίζεται ως η παράγωγος $N'(t)$.
- β. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$.
- γ. Τα εσωτερικά σημεία όπου δεν υπάρχει η παράγωγος, συμπεριλαμβάνονται στα κρίσιμα σημεία.
- δ. Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης μπορεί να τέμνει την οριζόντια ασύμπτωτή της.
- ε. Η παράγωγος μιας άρτιας συνάρτησης είναι περιττή.

A.5 Αν η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και $\int_a^\beta f(x) dx > 0$ (με $a < \beta$), τότε:

- α. $f(x) > 0$ σε κάθε $x \in [a, \beta]$.
- β. Υπάρχει $x_0 \in [a, \beta]$ με $f(x_0) > 0$.
- γ. $f(a) > 0$ και $f(\beta) > 0$.
- δ. Η f δεν έχει ρίζες.

38ο Θέμα Α

A.1 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = x^{-\nu}$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}^*$ και ισχύει $f'(x) = -\nu x^{-\nu-1}$, δηλαδή

$$(x^{-\nu})' = -\nu x^{-\nu-1}$$

A.2 Πότε μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ονομάζεται συνάρτηση $1 - 1$;

A.3 Τι ονομάζουμε ολικό μέγιστο και τι ολικό ελάχιστο μιας συνάρτησης f ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Αν στο σημείο καμπής η συνάρτηση παραγωγίζεται, τότε η εφαπτομένη διαπερνά την καμπύλη.
- β. Αν F, G είναι παράγουσες της συνάρτησης f σε σύνολο που αποτελεί ένωση δύο ξένων διαστημάτων, τότε διαφέρουν κατά μία υποχρεωτικά σταθερά παντού.
- γ. Η γραφική παράσταση της f^{-1} είναι συμμετρική της C_f ως προς τον άξονα $x'x$.
- δ. Η $\ln x$ έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη τον άξονα $y'y$.
- ε. Το ολοκλήρωμα $\int_1^2 e^x dx$ ισούται με $e^2 - e$.

A.5 Αν $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, τότε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x)}{x}$ ισούται με:

- $$\alpha. \ 2 \qquad \qquad \beta. \ 4 \qquad \qquad \gamma. \ 1 \qquad \qquad \delta. \ 0$$

 39ο Θέμα Α

- A.1** Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις C_f και $C_{f^{-1}}$ των συναρτήσεων f και f^{-1} είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$ που διχοτομεί τις γωνίες $x\hat{O}y$ και $x'\hat{O}y'$.
- A.2** Πώς ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} μιας $1-1$ συνάρτησης f ;
- A.3** Πότε μια συνάρτηση f ονομάζεται συνεχής; Πότε συνεχής σε κλειστό διάστημα $[a, \beta]$;
- A.4** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
- α. Η $f(x) = |x|$ είναι συνεχής αλλά όχι παραγωγίσιμη στο 0.
- β. Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης στο σημείο $(x_0, f(x_0))$ είναι η $f'(x_0)$.
- γ. Το πολυώνυμο $P(x)$ έχει πάντοτε όριο στο x_0 την τιμή $P(x_0)$.
- δ. Σε κάθε τοπικό ακρότατο η παράγωγος πρέπει να μηδενίζεται.
- ε. Αν $\int_a^\beta f(x) dx > 0$ με $a < \beta$, τότε η συνεχής συνάρτηση f θα παίρνει απαραίτητως και θετικές τιμές μέσα στο $[a, \beta]$.

A.5 Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, τότε το $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)]$ είναι:

- α. Πάντα 0 β. Πάντα $+\infty$ γ. Πάντα $-\infty$ δ. Μορφή $0 \cdot (\pm\infty)$

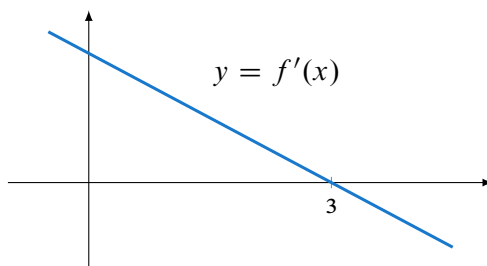
 40ο Θέμα Α

- A.1** Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = \sigma\phi x$ είναι παραγωγίσιμη στο σύνολο $A = \{x \in \mathbb{R} | \eta\mu x \neq 0\}$ και ισχύει $f'(x) = -\frac{1}{\eta\mu^2 x}$.
- A.2** Τι ονομάζεται γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f ;
- A.3** Τι ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής ενός ποσού $y = f(x)$ ως προς ένα ποσό x σε ένα σημείο x_0 ;
- A.4** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Ισχύει ότι $\int_a^\beta f(a) \, dx = f(a)(\beta - a)$.
- β. Αν μια συνάρτηση δεν είναι συνεχής στο x_0 , τότε δεν είναι παραγωγίσιμη σε αυτό.
- γ. Το εμβαδόν ενός χωρίου που περικλείεται από την C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = a$, $x = \beta$, είναι ένας μη αρνητικός αριθμός.
- δ. Κάθε συνεχής συνάρτηση είναι παράγουσα κάποιας άλλης συνάρτησης.

ε. Το θεώρημα Bolzano ισχύει μόνο για γνήσια μονότονες συναρτήσεις.

A.5 Απεικονίζεται η **πρώτη παράγωγος** $f'(x)$, η οποία είναι γραμμική γνησίως φθίνουσα, τέμνοντας τον άξονα στο $x = 3$.



Τι συμπεραίνουμε για το ακρότατο της f στη θέση $x = 3$;

- α. Η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο διότι το γράφημα της f' κατεβαίνει. β. Η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο διότι η f' αλλάζει πρόσημο από $+$ σε $-$.
- γ. Είναι σημείο καμπής. δ. Δεν είναι ακρότατο αφού η εφαπτομένη της f' δεν είναι μηδέν.

41ο Θέμα Α

A.1 Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο x_0 , τότε η συνάρτηση $f + g$ είναι παραγωγίσιμη στο x_0 και ισχύει:

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$$

A.2 Πότε δύο συναρτήσεις f, g ονομάζονται ίσες;

A.3 Πότε το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Αν f περιττή και ολοκληρώσιμη, τότε $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

β. Η παράγωγος της $|x|$ στο 0 είναι 0.

γ. Αν μετατοπίσουμε μια θετική συνάρτηση κατακόρυφα κατά $c > 0$, το εμβαδόν μεταξύ της καμπύλης, του $x'x$ και των $x = a, x = \beta$ (εφόσον $a < \beta$) αυξάνεται κατά $c(\beta - a)$.

δ. Η ασύμπτωτη της $f(x) = \frac{1}{x}$ στο $-\infty$ είναι ο άξονας $x'x$.

ε. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και ισχύει $f(a)f(\beta) < 0$, η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μια ρίζα.

A.5 Αν f περιττή και ολοκληρώσιμη στο $[-a, a]$ ($a > 0$), τότε $\int_{-a}^a f(x) dx$ ισούται με:

α. $2 \int_0^a f(x) dx$

β. 0

γ. $f(a) - f(-a)$

δ. a

42ο Θέμα Α

A.1 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{\sin x}$ είναι παραγωγίσιμη στο σύνολο $A = \{x \in \mathbb{R} | \sin x \neq 0\}$ και ισχύει $f'(x) = \frac{1}{\sin^2 x}$.

A.2 Πώς ορίζονται οι πράξεις της πρόσθεσης $f + g$ και του πολλαπλασιασμού $f \cdot g$ δύο συναρτήσεων; Ποιο το πεδίο ορισμού τους;

A.3 Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα άνω (ή είναι κυρτή) στο Δ ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Ισχύει ότι $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$, όπου F οποιαδήποτε παράγουσα της f .

β. Μια συνάρτηση f από το A στο $\mathbb{R}$ αντιστοιχίζει κάθε στοιχείο του A σε ακριβώς έναν πραγματικό αριθμό.

γ. Η $e^{f(x)}$ είναι συνεχής σε όλο το $\mathbb{R}$.

δ. Ρυθμός μεταβολής 0 υποδηλώνει ότι το μέγεθος (στιγμιαία) σταματά να μεταβάλλεται.

ε. Αν η παράγωγος μηδενίζεται σε μεμονωμένα σημεία (όχι σε ολόκληρο διάστημα) και παραμένει θετική στα υπόλοιπα, η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα.

A.5 Αν $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lambda$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \lambda x) = \mu$, η C_f έχει:

α. Κατακόρυφη ασύμπτωτη $x = \lambda$.

β. Οριζόντια ασύμπτωτη $y = \mu$.

γ. Πλάγια ασύμπτωτη $y = \lambda x + \mu$ στο $+\infty$.

δ. Καμία ασύμπτωτη.

43ο Θέμα Α

A.1 Δίνεται μια συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα $[a, \beta]$. Να αποδείξετε ότι αν G είναι μια παράγουσα της f στο διάστημα $[a, \beta]$ τότε ισχύει

$$\int_a^b f(x) dx = G(\beta) - G(a)$$

A.2 Έστω οι συναρτήσεις f και g . Πώς ορίζεται η σύνθεση $g \circ f$ και ποιο είναι το πεδίο ορισμού της;

A.3 Πότε η ευθεία $x = x_0$ ονομάζεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, το $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x))$ είναι πάντα 0.

β. Το Θ.Μ.Τ. είναι ειδική περίπτωση του Rolle.

γ. Αν $f(x) \geq g(x)$ για $x \in [a, \beta]$, τότε το εμβαδόν ανάμεσά τους στο εν λόγω διάστημα ισούται με $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$.

δ. Κάθε διάστημα που η γραφική παράσταση είναι κοίλη, η παράγωγος είναι γνησίως φθίνουσα.

ε. Υπάρχει συνάρτηση που είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ αλλά παρουσιάζει σημείο όπου η εφαπτομένη της δεν ορίζεται.

A.5 Το ολοκλήρωμα $\int_a^b f(\eta\mu(x)) \sigma\upsilon\nu(x) dx$ αντιμετωπίζεται καλώντας:

α. Παραγοντική ολοκλήρωση.

β. Αντικατάσταση $u = \eta\mu x$.

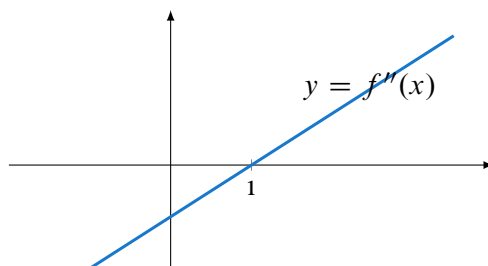
γ. Αντικατάσταση $u = \sigma\upsilon\nu x$.

δ. Αδύνατον.

44ο Θέμα Α

A.1 Έστω η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$, $x \in [0, +\infty)$. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και ισχύει $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, δηλαδή $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

- A.2** Πότε μια συνάρτηση λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ ;
- A.3** Πότε η ευθεία $y = y_0$ ονομάζεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f ;
- A.4** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
- Κάθε συνεχής συνάρτηση σε ένα κλειστό διάστημα $[a, \beta]$ είναι ολοκληρώσιμη σε αυτό.
 - Μια συνάρτηση $1 - 1$, της οποίας το πεδίο ορισμού είναι διάστημα, είναι απαραίτητα συνεχής.
 - Το θεώρημα Fermat αναφέρεται αποκλειστικά σε ολικά ακρότατα.
 - Αν $f(x) < g(x)$ για κάθε $x \in [a, \beta]$ (οπού f, g συνεχείς), τότε το εμβαδόν μεταξύ των C_f, C_g δίνεται από το $E = \int_a^\beta (g(x) - f(x)) dx$, ανεξάρτητα από το αν οι f, g λαμβάνουν αρνητικές τιμές.
 - Μια συνάρτηση μπορεί να έχει μέγιστο σε σημείο μη παραγωγισιμότητας.
- A.5** Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η **δεύτερη παράγωγος** $f''(x)$.



Ποιος ισχυρισμός για την αρχική συνάρτηση $f(x)$ είναι απόλυτα ακριβής (δεχόμενοι ότι ορίζεται η εφαπτομένη της στο 1);

- Η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο $x_0 = 1$.
- Το σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$ είναι θέση σημείου καμπής της f .
- Η f είναι κοίλη (στρέφει τα κοίλα κάτω) στο $[1, +\infty)$.
- Η πρώτη παράγωγος είναι αδύνατον να βρεθεί.

45ο Θέμα Α

- A.1** Αν $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ είναι μια ρητή συνάρτηση και $x_0 \in A$, να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$ εφόσον $Q(x_0) \neq 0$.
- A.2** Τι ονομάζουμε ολικό μέγιστο και τι ολικό ελάχιστο μιας συνάρτησης f ;
- A.3** Πότε η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ ονομάζεται πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f στο $+\infty$;
- A.4** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
- Η παράγωγος της e^x είναι e^x , ενώ του a^x είναι $a^x \ln a$.
 - Το όριο της $\frac{1}{x^2}$ στο 0 είναι $+\infty$.
 - Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = +\infty$.
 - Ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta \mu x}{x} = 1$.
 - Αν η f είναι $1 - 1$, τότε κάθε οριζόντια ευθεία τέμνει την C_f το πολύ σε ένα σημείο.

A.5 Αν f συνεχής στο $[a, \beta]$ με $f(a) \cdot f(\beta) < 0$, τότε:

- α. Η f είναι μονότονη. β. Η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μια ρίζα στο (a, β) .
 γ. Η f μηδενίζεται ακριβώς μία φορά. δ. Η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο (a, β) .

46ο Θέμα Α

A.1 Έστω μια συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ . Να αποδείξετε ότι αν ισχύει $f'(x) > 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο του διαστήματος, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το Δ .

A.2 Πότε μια συνάρτηση f ονομάζεται συνεχής; Πότε συνεχής σε κλειστό διάστημα $[a, \beta]$;

A.3 Τι ονομάζουμε αρχική συνάρτηση ή παράγουσα μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Κάθε συνάρτηση $1 - 1$ είναι υποχρεωτικά γνησίως μονότονη.
 β. Αν $f'(x) = 0$ σε ένα διάστημα Δ , τότε η f είναι υποχρεωτικά σταθερή στο Δ .
 γ. Αν το $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x + 2)) = 0$, τότε η ευθεία $y = x + 2$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.
 δ. Ισχύει γενικά ότι αν $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = 0$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ ή $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$.
 ε. Η συνάρτηση $f(x) = x^3$ είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, παρόλο που η παράγωγός της μηδενίζεται στο $x = 0$.

A.5 Αν f γνησίως αύξουσα και συνεχής στο $[a, \beta]$, τότε το σύνολο τιμών της f είναι:

- α. $(f(a), f(\beta))$ β. $[f(a), f(\beta)]$ γ. $\{f(a), f(\beta)\}$ δ. $\mathbb{R}$

47ο Θέμα Α

A.1 Να αποδείξετε ότι αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σ' ένα σημείο x_0 τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό.

A.2 Τι ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής ενός ποσού $y = f(x)$ ως προς ένα ποσό x σε ένα σημείο x_0 ;

A.3 Ποιες είναι οι πιθανές θέσεις τοπικών ακροτάτων μια συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ . Ποια σημεία ονομάζονται κρίσιμα σημεία.

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Για τον υπολογισμό του εμβαδού του χωρίου μεταξύ των C_f, C_g , είναι απαραίτητο να εντοπίσουμε πρώτα τις τετμημένες των σημείων τομής τους.
 β. Αν $\int_a^b f(x) dx = 0$, τότε αναγκαστικά $a = b$.
 γ. Αν $f''(x) > 0$, η f' είναι 1-1.
 δ. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, τότε $f(x) > 0$ κοντά στο x_0 .
 ε. Το ολοκλήρωμα $\int_a^b f(x) dx$ εκφράζει υποχρεωτικά εμβαδόν κάποιου χωρίου.

A.5 Σύμφωνα με το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών, η $f(x)$ παίρνει:

- α. Μόνο τιμές γύρω από το μηδέν. β. Όλες τις τιμές μεταξύ $f(a)$ και $f(\beta)$ (ως συνεχής).
 γ. Μέγιστη και ελάχιστη τιμή. δ. Μόνο θετικές τιμές.

48ο Θέμα Α

A.1 Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Αν

- ▶ x_0 είναι ένα εσωτερικό σημείο του Δ
- ▶ η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x_0 και
- ▶ είναι παραγωγίσιμη στο x_0 τότε

$$f'(x_0) = 0$$

A.2 Πότε το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f ;

A.3 Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού A ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Αν μια συνάρτηση ορίζεται στο x_0 και έχει όριο στο x_0 , τότε είναι συνεχής στο x_0 .
- β. Η μορφή $+\infty - \infty$ είναι απροσδιόριστη.
- γ. Οι συναρτήσεις $f \circ g$ και $g \circ f$ είναι πάντα ίσες.
- δ. Αν $f(x) < g(x)$ κοντά στο x_0 , μπορεί στο όριο να ισχύει $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.
- ε. Αν $f(x) \geq 0$ για $x \in [a, \beta]$, τότε $\int_a^\beta f(x) dx \geq 0$.

A.5 Ποια συνθήκη δεν ανήκει στο Θεώρημα του Rolle για το διάστημα $[a, \beta]$;

- α. Η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$.
- β. Η f είναι παραγωγίσιμη στο $[a, \beta]$.
- γ. $f(a) = f(\beta)$.
- δ. Η f είναι παραγωγίσιμη στο (a, β) .

49ο Θέμα Α

A.1 Να αποδείξετε ότι η εκθετική συνάρτηση $f(x) = a^x$ με $0 < a \neq 1$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $f'(x) = a^x \cdot \ln a$.

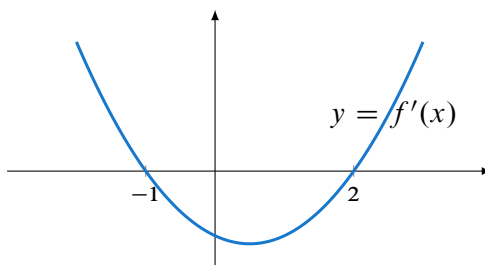
A.2 Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα άνω (ή είναι κυρτή) στο Δ ;

A.3 Πότε μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ονομάζεται συνάρτηση 1 – 1;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Το πεδίο ορισμού της σύνθεσης $f \circ g$ ταυτίζεται πάντοτε με την τομή των πεδίων ορισμού της f και της g .
- β. Η κατακόρυφη ευθεία $x = x_0$ λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη αν έστω ένα πλευρικό όριο στο x_0 είναι $+\infty$ ή $-\infty$.
- γ. Η $\eta\mu x$ είναι κυρτή στο $(0, \pi)$.
- δ. Το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το σύνολο τιμών της f και το σύνολο τιμών της f^{-1} είναι το πεδίο ορισμού της f .
- ε. Αν $\int_a^\beta f(x) dx = 0$, τότε αναγκαστικά $a = \beta$.

A.5 Παρατηρήστε την παρακάτω γραφική παράσταση της **παραγώγου** $f'(x)$ μιας συνεχούς συνάρτησης f .



Σε ποιο από τα παρακάτω διαστήματα η αρχική συνάρτηση $f(x)$ είναι γνησίως φθίνουσα;

- α. $[-1, 2]$ β. $(-\infty, -1]$ γ. $[2, +\infty)$ δ. $\mathbb{R}$

50ο Θέμα Α

A.1 Δίνονται δύο συναρτήσεις f, g ορισμένες σε ένα διάστημα Δ . Να αποδείξετε ότι αν

- ▶ οι συναρτήσεις f, g είναι συνεχείς στο διάστημα Δ και
- ▶ $f'(x) = g'(x)$ σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ

τότε υπάρχει σταθερά c τέτοια ώστε να ισχύει $f(x) = g(x) + c$ για κάθε $x \in \Delta$.

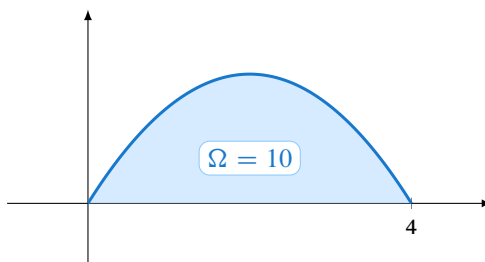
A.2 Πότε η ευθεία $x = x_0$ ονομάζεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f ;

A.3 Πώς ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} μιας $1-1$ συνάρτησης f ;

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, \beta]$, παραγωγίσιμη στο (a, β) και ισχύει $f(a) \neq f(\beta)$, τότε δεν υπάρχει $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο ώστε $f'(\xi) = 0$.
- β. Αν μια συνάρτηση είναι $1-1$, τότε οι γραφικές παραστάσεις C_f και $C_{f^{-1}}$ έχουν κοινά σημεία μόνο πάνω στην ευθεία $y = x$.
- γ. Έστω συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και x_0 ένα εσωτερικό σημείο του Δ . Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 και το x_0 δεν είναι κρίσιμο σημείο, τότε η f δεν παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x_0 .
- δ. Ισχύει ότι $\int_a^\beta f(x)g'(x)dx = f(\beta)g(\beta) - f(a)g(a) - \int_a^\beta f'(x)g(x)dx$ εφόσον οι f', g' είναι συνεχείς.
- ε. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, τότε η f παίρνει μόνο θετικές τιμές σε μια περιοχή του x_0 .

A.5 Δίνεται το εμβαδόν ενός κλειστού χωρίου Ω ανάμεσα στην καμπύλη της f , τον $x'x$ και τις ευθείες $x = 0, x = 4$.



Βασίζόμενοι στο σχήμα (όπου $f(x) > 0$ στο $(0, 4)$), αν F μια αρχική της f , ισχύει:

- α. $F(4) - F(0) = -10$ β. $F'(4) - F'(0) = 10$
- γ. $\int_0^4 f(x) dx = 10 \Rightarrow F(4) - F(0) = 10$ δ. $\int_4^0 f(x) dx = 10$

Βιβλιογραφία

1. Παπαδάκης, Γ. Β. *Μαθηματικά Γ1 Γ' Λυκείου* 912. ISBN: 978-960-493-816-2 (Σαββάλας, 2020).
2. Παπαδάκης, Γ. Β. *Μαθηματικά Γ2 Γ' Λυκείου* 873. ISBN: 978-960-493-843-8 (Σαββάλας, 2020).
3. Ανδρεαδάκης, Σ. κ.ά. *Μαθηματικά Γ' Τάξης Γενικού Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής, Β' Μέρος* (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»).